

图书馆管理系统

项目开发文档

版本：1.0.0

日期：2023-10-27

开发团队：图书馆项目组

目 录

项目概述

需求分析

业务背景与目标

功能性需求

非功能性需求

系统设计

总体架构

技术选型

数据库设计

接口设计

界面设计

系统实现

开发环境与目录结构

核心模块实现

关键技术实现

系统测试

测试环境

功能测试

测试结果

总结与展望

项目概述

图书馆管理系统是一套面向图书馆、院系资料室等场景的现代化图书管理应用。系统基于设计稿实现，采用前后端分离架构，提供图书编目、读者管理、借阅流通、统计报表和系统配置等完整功能，并支持管理员登录认证、摄像头条码扫描、导出等企业级特性。

本项目从需求分析、架构设计到编码实现、测试验证均遵循软件工程规范，旨在为中小型图书馆提供轻量、易部署、可扩展的信息化管理方案。

需求分析

业务背景与目标

传统图书管理依赖纸质台账和人工登记，存在效率低、易出错、统计困难等问题。本系统目标是：

- 实现图书、读者、借阅业务的数字化管理；
- 提供直观的仪表盘与报表，辅助管理决策；
- 支持借出、归还、续借、逾期处理等完整流通流程；
- 保障数据安全，仅授权管理员可操作系统。

功能性需求

模块	功能描述	优先级
登录认证	管理员登录、鉴权、修改密码、退出	高
仪表盘	馆藏统计、借阅趋势、最近动态、	高
图书目录	图书 搜索筛选、	高
读者中心	条码扫描 读者注册 编辑、搜索筛选、状态	高
借阅管理	借出 归还 续借 逾期、扫描、	高
报表中心	数据指标、趋势图、分类分布、	中
系统设置	通用 借阅 安全 通知配置、	中
全局搜索	白名单、备份 跨图书与读者的快速检索 ()	低

非功能性需求

- 性能：页面首屏加载 100ms，响应 1000ms 以内；
- 安全：令牌认证，密码 加密存储，
- 可用性：界面符合设计规范，支持中文，
- 可维护性：全栈，模块化路由与组
- 可部署性：零配置数据库，一键启

系统设计

总体架构

系统采用 微服务 架构与前后端分离模式：前端 负责交互展示，后端 负责业务逻辑与数据持久化， 作为嵌入式数据库。

前端通过 开发服务器代理或生产环境静态托管访问后端 。

架构分层：表现层（ 页面组件 ） 接口层（ ） 业务层（ ） 数据层（ ） 。

技术选型

层次	技术	说明
前端框架	React	组件化 开发
构建工具	Webpack	快速热更新与打包
样式	Sass	原子化 匹配设计稿
图表	AntV	借阅趋势、分类分布可视化
条码	Barcode	摄像头扫描 条形码
接口	RESTful	客户端 服务端 生成
后端	Spring Boot	快速开发
数据库	MySQL	轻量嵌入式，免部署
认证	JWT	无状态令牌认证

数据库设计

核心数据表及关系如下：

表名	主要字段	说明
图书馆藏	图书ID, 书名, 作者, 类别, 数量	图书馆藏
读者信息	读者ID, 姓名, 性别, 年龄, 联系方式	读者信息
借阅记录	借阅ID, 读者ID, 图书ID, 借出日期, 归还日期	借阅记录
操作动态	操作ID, 操作人, 操作时间, 操作内容	操作动态
管理员账户	管理员ID, 用户名, 密码, 权限	管理员账户
系统配置键值对	配置键, 配置值	系统配置键值对
系统通知	通知ID, 标题, 内容, 发送时间	系统通知
安全审计	审计ID, 操作人, 操作时间, 操作内容	安全审计
访问白名单	IP地址, 端口, 访问时间	访问白名单

借书证与图书为一对多关系；图书与读者为一对多关系。借阅时扣减 借书证, 归还时恢复并计算逾期罚金。

接口设计

统一前缀 除 外均需

 主要接口：

- [illegible]

界面设计

□遵循设计稿规范：主色 □□□□ 强调色 □□□□ 背景 □□□□；字
体 □□□□（标题） □□□□（正文）；左侧深色导航栏 □右侧白色内容区；圆角卡
片、状态徽章、模态弹窗等组件统一风格。共六大功能页面：仪表盘、图书目录、借阅管理、读者
中心、报表中心、系统设置。

系统实现

开发环境与目录结构

开发环境：现代浏览器（推荐）。项目为结构：

- 数据库、路由与中间件
- 前端、页面组件、工具函数
- 文档生成等辅助脚本
- 项目文档与输出

启动命令：根目录同时启动前后端（前端，后端）。

核心模块实现

（1）认证模块：管理登录态，守卫路由，自动附加；后端校验令牌。

（2）图书目录：网格卡片展示，支持分类 状态 语言筛选与分页；弹窗实现添加 编辑；组件扫描。

（3）借阅流通：四（借出 归还 续借 逾期）；借出时校验读者状态与借阅上限；归还时自动计算逾期罚金；定时标记逾期。

（4）报表中心：从数据库聚合真实；绘制趋势折线图与分类柱状图；支持服务端与客户端双模式导出。

（5）时区处理：数据库存储，前端统一按格式化显示，解决小时时差问题。

关键技术实现

条码扫描：调用摄像头，扫描成功回调，无摄像头时支持手动输入；

收据：借出成功后生成含读者、书目、应还日期的收据；

逾期罚金：按

计算；

读者借阅上限：注册时根据读者类型读取配置；

种子数据：初始化示例图书、读者、管理员

（）。

系统测试

测试环境

项目	配置
操作系统	Windows 10 64位
数据库	MySQL 5.7
浏览器	Chrome 90.0.4430.21
数据库	MySQL 5.7 自动创建
测试账号	admin@lib.com 12345678

功能测试用例

编号	测试项	操作步骤	预期结果	结果
TC001	管理员登录	输入正确账号密码	跳转仪表盘	通过
TC002	登录失败	输入错误密码	提示错误信息	通过
TC003	添加图书	填写书名作者保存	列表出现新书	通过
TC004	借出图书	扫描读者	库存减1, 生成记录	通过
TC005	归还图书	归还, 选择记录	库存恢复, 状态已还	通过
TC006	续借图书	续借, 点击续借	应还日期延后	通过
TC007	注册读者	填写信息确认注册	生成读者ID	通过
TC008	报表导出	点击导出按钮	下载Excel文件	通过
TC009	条码扫描	打开扫描器扫描	自动填入条码	通过
TC010	时区显示	查看最近动态时间	显示北京时间	通过
TC011	修改密码	设置页修改密码	提示成功	通过
TC012	未登录访问	直接访问管理页	跳转登录页	通过

测试结果

共执行功能测试用例 12 项，通过 12 项。前端界面与后端生产构建均通过；后端接口与浏览器联调验证正常。

已知限制：条码扫描依赖浏览器支持；系统目前不适合超高并发场景；邮件通知功能暂未实现。

总结与展望

项目总结

本项目成功实现了一套功能完整、界面美观的图书管理系统。从需求分析到设计、实现、测试形成了完整的软件工程闭环。系统具备以下特点：

- 功能覆盖图书馆核心业务流程；
- 前后端分离、全栈，代码结构清晰；
- 支持认证、扫码、等实用扩展功能；
- 零配置，适合快速部署与演示。

后续展望

- 引入角色权限（馆员 管理员分级）；
- 对接邮件 网关实现真实逾期通知；
- 支持图书预约与排队机制；
- 迁移至 以支持更大规模部署；
- 开发读者自助端（小程序 查询与续借。

文档结束